



BRULURES CUTANÉES RECENTES

QUESTIONS D’ÉVALUATION

Pr Nidhal Mahdhi

Pr Mohamed Kahloul

Dr Mohamed Ajmi

CHU Sahloul

Objectif 1 :

1. **Lors des brûlures, la fuite capillaire expose le patient à un état de choc de quel type ?**
 - A. Cardiogénique
 - B. Hypovolémique
 - C. Septique
 - D. Anaphylactique
 - E. Hémorragique
2. **Les complications suivantes peuvent survenir à la phase aigue d'une brûlure grave :**
 - A. L'insuffisance rénale
 - B. L'embolie pulmonaire
 - C. Le choc hypovolémique
 - D. La rhabdomyolyse
 - E. Le choc septique
3. **Quels sont les deux mécanismes de l'hypovolémie consécutive aux brûlures graves ?**
 - A. Une hyperperméabilité capillaire
 - B. Une déshydratation du patient
 - C. Une hypoprotidémie
 - D. Des vomissements incoercibles
 - E. La formation d'un troisième secteur
4. **L'insuffisance respiratoire aigue chez le brûlé peut être secondaire aux étiologies suivantes:**
 - A. Bronchospasme
 - B. OAP cardiogénique
 - C. Intoxication au CO
 - D. Obstruction des VAS
 - E. Atélectasies
5. **Chez le brûlé grave, les causes habituelles de l'insuffisance rénale sont ?**
 - A. Hypovolémie
 - B. Rhabdomyolyse

- C. Néphrotoxicité des antibiotiques
- D. Sepsis et état inflammatoire
- E. pathologie lithiasique

Objectif 2 :

6. Pour évaluer la surface cutanée brûlée, quels outils peut-on utiliser ?

- A. La table de Lund et Browder
- B. La formule de Parkland
- C. La règle des 9 de Wallace
- D. Le score de Baux
- E. Le score UBS

7. Quelles sont les propositions en faveur d'une brûlure grave ?

- a. L'atteinte du cuir chevelu
- b. L'inhalation des gaz hypoxémiant
- c. Les brûlures du visage ou des orifices
- d. Les brûlures induites par un courant de haut voltage
- e. L'association à un traumatisme crânien

8. Les brûlures de 2ème degré profond se caractérisent par :

- A. La formation de phlyctènes
- B. Des zones rouges
- C. Une perte de la sensibilité
- D. Une destruction partielle de l'épiderme
- E. Une atteinte partielle de la membrane basale

9. La brûlure de 3ème degré est caractérisée par :

- A. Des phlyctènes
- B. Une conservation de la sensibilité
- C. Une peau saignante au test de la pique
- D. Une destruction de l'épiderme uniquement

E. Une destruction de l'épiderme et du derme

10. La brûlure d'un enfant de moins de dix ans est grave si :

- A. La surface cutanée brûlée est supérieure à 5%
- B. La surface cutanée brûlée est supérieure à 10%
- C. La surface cutanée brûlée est supérieure à 20%
- D. La surface cutanée brûlée de 3^{ème} degré est supérieure à 8%
- E. Elle est localisée au niveau des membres

11. Une brûlure est grave si :

- A. Elle est de premier degré
- B. Le brûlé est âgé entre 20 et 25 ans
- C. Elle se trouve au niveau du visage ou des orifices
- D. Elle est induite par un courant de bas voltage
- E. Elle est associée à une fracture

Objectif 3 :

12. La formule de réanimation des brûlés graves la plus usuelle est :

- A. 4 ml/âge/kg pendant les 12 premières heures
- B. 4 ml/kg/surface cutanée brûlée pendant les premières 8 heures
- C. 2 ml/kg/surface cutanée brûlée pendant les 24 premières heures
- D. 4 ml/kg/surface cutanée brûlée pendant les 24 premières heures
- E. 2 ml/kg pendant les premières 8 heures

13. Pour le remplissage vasculaire à la phase aiguë chez un brûlé grave on utilise :

- A. Le ringer lactate
- B. L'hydroxy-éthyl amidon
- C. Sérum salé hypertonique 7.5%

D. L'albumine

E. Les gélatines

14. La prise en charge de la douleur chez un patient brûlé, fait appel aux molécules suivantes :

A. Le paracétamol

B. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens

C. La kétamine

D. Le néfopam

E. La morphine

15. La réanimation hémodynamique d'un brûlé grave, de 70 kg, et ayant une SCB de 36%, doit débiter par l'administration de :

A. 1400 ml de ringer lactate

B. Deux flacons d'albumine à 20%

C. 5040 ml de cristalloïdes

D. 1080 ml de colloïdes

E. 2 mg/h de noradrénaline

16. Chez un brûlé grave, de 70 kg, et ayant une SCB de 36%, les besoins en remplissage vasculaire pour les 8 premières heures, évalués par la formule de Parkland, sont estimés à :

A. 1400 ml de RL

B. 5040 ml de RL

C. 6440 ml de RL

D. 1080 ml de RL

E. 2520 ml de RL + 2520 de colloïdes

17. Le refroidissement d'un brûlé grave à la phase aiguë doit être considéré dans toutes les situations suivantes :

- A. Âge supérieur à 65 ans
- B. Localisation abdominopelvienne des lésions de brûlures
- C. Brûlure de premier degré
- D. SCB à 46%
- E. Brûlure chimique à la chaux sèche

18. Chez le brûlé grave, les possibilités d'Antagonisation s'appliquent aux produits suivants :

- A. Le cyanure
- B. Le monoxyde d'azote
- C. L'acide fluorhydrique
- D. La chaux sèche
- E. La soude caustique (hydroxyde de sodium)

19. Chez un brûlé grave, l'intubation orotrachéale s'impose d'emblée dans les situations suivantes

- A. Des lésions cervico-faciales profondes
- B. Une forte suspicion d'inhalation de fumées
- C. Une altération profonde de l'état de conscience
- D. Un traumatisme thoracique associé
- E. Une SCB > 50%

Objectif 4 :

20. Chez un brûlé grave par de l'eau bouillante, l'efficacité de la réanimation hémodynamique est évaluée essentiellement par le(s) paramètre(s) suivant(s).

- A. Une diurèse > 1 cc/kg/h
- B. Une PAS > 90 mmHg

- C. Une FC < 90 bpm
- D. Une baisse de l'hématocrite
- E. Une amélioration du débit cardiaque au monitoring invasif

21. Les éléments de surveillance d'un brûlé grave à la phase aiguë comportent :

- A. La diurèse horaire
- B. La fonction rénale
- C. Le cathétérisme du cœur droit
- D. La lactatémie
- E. L'albuminurie

Cas clinique 1

Vous recevez aux urgences un enfant âgé de 12 ans qui présente des brûlures de 2^{ème} degré de la face antérieure des membres supérieurs et du tronc (thorax et abdomen) provoquées par de l'eau bouillante. Ses parents l'ont amené directement aux urgences par leurs propres moyens.

1. Qu'auriez-vous fait à la place des parents de cet enfant immédiatement après la brûlure ?

- A. Refroidir la zone brûlée
- B. Appliquer une crème apaisante
- C. Déshabiller l'enfant
- D. Protection individuelle
- E. Hydratation orale

2. Après une évaluation clinique rapide, Quels gestes allez-vous effectuer?

- A. Mise en place d'une VVP
- B. Débuter le remplissage vasculaire
- C. Analgésie efficace
- D. Assistance ventilatoire

E. Prévention de l'hypothermie

3. La SCB chez cet enfant est estimée à :

A. 9%

B. 18%

C. 22%

D. 25%

E. 27%

4. Cet enfant pèse 35 kg. Quel remplissage vasculaire vous allez administrez pendant la première heure ?

A. 400 ml de cristalloïdes

B. 500 ml de cristalloïdes

C. 600 ml de cristalloïdes

D. 700 ml de cristalloïdes

E. 800 ml de cristalloïdes

5. Quel est le critère de gravité chez cet enfant?

A. Age

B. Brulure thermique

C. Brulure du thorax

D. SCB

E. Transport non médicalisé

Cas clinique 2 :

Mr A L, âgé de 68 ans, est hospitalisé pour des brulures circonférentielles du troisième degré intéressant la poitrine, l'abdomen et le dos. Il a présenté une détresse respiratoire pour laquelle il a été intubé. Il a été mis sous amoxicilline-acide clavulanique + gentamycine pour

pneumopathie d'inhalation. La prise en charge ultérieure a comporté des changements des pansements au bloc opératoire.

6. Quel geste aurait du être réalisé en priorité ?

- a-sulfadiazine d'argent
- b-débridement de la plaie
- c-escarrotomies
- d-analgésie topique
- e-pansement stérile.

7. Calculez la surface cutanée brûlée de ce malade :

- a. 36%
- b. 32%
- c. 27%
- d. 25%
- e. 18%

8. Quels sont les critères de gravité chez ce malade :

- a. L'âge
- b. La surface cutanée brûlée
- c. L'atteinte circonférentielle
- d. L'atteinte de l'abdomen
- e. Le genre

9. Au troisième jour d'hospitalisation, le malade présente une oligo-anurie avec ascension des chiffres de la créatinine. Quelles sont les principales causes de cette aggravation rénale?

- a-hypovolémie

b-néphrotoxicité

c-rhabdomyolyse

d-syndrome compartimental abdominal

e-lithiase rénale

Cas clinique n°3 :

Vous êtes appelé à prendre en charge un homme de 40 ans dans un appartement incendié par les flammes.

A l'évaluation initiale : GCS 14/15, TA: 100/50mmHg, FC: 120 bpm, SpO2 (AA): 92 %, SCB 25%

10. Quelle doit être la première mesure à réaliser à votre arrivée?

- A. Conditionnement du patient
- B. Extraction du patient
- C. Examen clinique du patient
- D. Refroidissement des lésions de brûlure
- E. Injection d'hydroxocobalamine

11. Le patient s'aggrave rapidement sur les plans hémodynamique (PA 75/53 mmHg, FC 115 bpm) et respiratoire (SpO2 83 % à l'air ambiant). Choisissez parmi les propositions suivantes les mesures thérapeutiques qui doivent être réalisées immédiatement?

- A. Remplissage vasculaire par sérum glucosé
- B. Oxygénothérapie par masque à haute concentration
- C. Antibiothérapie à large spectre
- D. Remplissage vasculaire par cristalloïde
- E. Pose de 2 voies veineuses périphériques

12. Malgré vos mesures, le patient s'aggrave toujours sur le plan hémodynamique.

Quelle(s) hypothèse(s) pouvez-vous faire?

- A. Intoxication au cyanure
- B. Choc septique
- C. Choc hémorragique
- D. Choc hypovolémique
- E. Intoxication au monoxyde de carbone

13. Quelle(s) mesure(s) thérapeutique(s) supplémentaire(s) préconisez-vous?

- A. Injection d'hydroxocobalamine
- B. Remplissage par 20mL/kg de cristalloïde en 1h
- C. Remplissage par 200mL/kg de cristalloïde en 1h
- D. Transfert en caisson hyperbare
- E. Remplissage par 20mL/kg de sérum glucosé en 2h

CAS CLINIQUE N°4 :

Vous êtes appelé en SAMU dans l'appartement incendié par les flammes d'un homme de 35 ans. Vous ne connaissez pas ses antécédents, ni les circonstances de l'incendie.

A votre arrivée, le patient est à terre dans sa cuisine mais il est conscient et agité, avec une PA à 100/50mmHg, une FC à 120 bpm et une SpO₂ (AA) à 92 %.

14. Quelle est la première mesure que vous réalisez en arrivant?

- A. Rassurer le patient
- B. Extraction du patient
- C. Examen clinique du patient
- D. Appel des secours

E. Injection d'hydroxocobalamine

F. Couvrir les brûlures avec une couverture chauffante

15. Pour évaluer au mieux le patient, vous décidez d'estimer la surface corporelle brûlée. Par quel(s) moyen(s) pouvez vous réaliser cela?

A. La règle des 9 de Wallace

B. La formule de Cockcroft et Gault

C. Le score de Baux

D. Le calcul de la surface corporelle par la formule de Dubois

E. La formule de Friedwald

F. La table de Lund et Browder

16. La Surface corporelle brûlée est de 25%. Le patient s'aggrave rapidement. Ses constantes sont désormais: PA:85/55mmHg, FC: 125 bpm, SpO2 80% en air ambiant. Quelles premières mesures prenez-vous immédiatement?

A. Remplissage vasculaire par sérum glucosé

B. Oxygénothérapie par masque à haute concentration

C. Antibiothérapie double à large spectre

D. Remplissage vasculaire par cristalloïde

E. Pose de 2 voies veineuses périphériques

F. Injection d'1 mg d'adrénaline

17. Malgré vos mesures, le patient s'aggrave toujours sur le plan hémodynamique. Quelle(s) hypothèse(s) pouvez-vous faire?

A. Intoxication au cyanure

B. Choc septique

C. Choc hémorragique

D. Choc hypovolémique

18. Quelle(s) mesure(s) thérapeutique(s) supplémentaire(s) préconisez-vous?

- A. Injection d'hydroxocobalamine
- B. Remplissage par 20mL/kg de cristalloïde en 1h
- C. Remplissage par 200mL/kg de cristalloïde en 1h
- D. Transfert en caisson hyperbare
- E. Remplissage par 20mL/kg de sérum glucosé en 2h

19. Vous apprenez que l'incendie été causé par un accident domestique électrique. Quel(s) examen(s) paraclinique(s) sera(seront) indispensable(s) pour évaluer la gravité de l'éventuelle électrisation?

- A. Electrocardiogramme
- B. Numération formule sanguine
- C. Dosage des CPK
- D. Ionogramme sanguin
- E. TDM cérébrale
- F. Troponine I

20. Le patient a été admis en réanimation spécialisée. Il présente, 12h après l'accident une rhabdomyolyse importante ainsi que des œdèmes majeurs des 2 bras rapidement évolutifs. Quel(s) est (sont) votre (vos) hypothèse(s) diagnostique(s)?

- A. Surinfection bactérienne
- B. Syndrome des loges
- C. Syndrome de choc endotoxinique
- D. Syndrome cave supérieur
- E. Hyperthermie maligne

21. Devant l'hypoxémie persistante du patient, quelle(s) mesure(s) thérapeutique(s) préconisez-vous?

- A. Ventilation non invasive
- B. Nébulisations répétées de bécloéthasone
- C. Nébulisations répétées de salbutamol
- D. Nébulisations répétées de terbutaline
- E. Nébulisations répétées de tiotropium
- F. Intubation oro-trachéale

Evaluation B

1. **Quels éléments définissent une brûlure grave dès la phase initiale ?**
 - A) Une superficie cutanée brûlée supérieure à 20 % de la surface corporelle chez l'adulte.
 - B) La présence de phlyctènes, quel que soit leur nombre.
 - C) Une localisation au visage, aux mains, aux plis de flexion ou au périnée.
 - D) Une brûlure circonférentielle d'un membre.
 - E) Une brûlure du 1er degré étendue.
2. **Quels sont les signes cliniques caractéristiques d'une brûlure du 3ème degré ?**
 - A) Douleur très intense à la palpation.
 - B) Peau insensible au toucher.
 - C) Aspect blanc nacré ou cartonné de la peau.
 - D) Présence de phlyctènes remplies de liquide clair.
 - E) Rougeur qui disparaît à la vitropression.
3. **Quels sont les risques vitaux immédiats qui peuvent se voir lors de la prise en charge d'un grand brûlé ?**
 - A) État de choc hypovolémique.
 - B) Infection nosocomiale.
 - C) Œdème laryngé en cas d'inhalation de fumées.
 - D) Intoxication au monoxyde de carbone (CO).
 - E) Tétanos.
4. **Quels éléments du contexte doivent faire suspecter précocement une brûlure des voies aériennes ?**
 - A) Brûlures péri-orales et présence de suie dans les narines.
 - B) Voix rauque

C) Tachycardie isolée.

D) Exposition à des fumées d'incendie en lieu clos.

E) Cyanose des extrémités.

5. La réanimation liquidienne selon la formule de Parkland utilise préférentiellement :

A) Du sérum salé hypertonique.

B) Du sérum glucosé 5%.

C) du Ringer Lactate.

D) Des colloïdes synthétiques en première intention.

E) Du plasma frais congelé.

6. L'évaluation de la profondeur d'une brûlure :

A) Se fait par la règle de Wallace.

B) Nécessite des prélèvements biopsiques.

C) Peut être faussée par l'œdème et l'ischémie.

D) Sous-estime toujours la gravité pour les brûlures électriques

E) Est plus fiable après 48-72 heures.

7. Quelles sont les actions prioritaires lors de la prise en charge préhospitalière d'un grand brûlé ?

A) Refroidir les brûlures avec de l'eau glacée pendant 30 minutes.

B) Arrêter le processus de brûlure en rinçant abondamment (si chimique).

C) Ôter les vêtements non adhérents et les bijoux.

D) Couvrir le patient avec un drap stérile ou propre pour lutter contre l'hypothermie.

E) Percer les grandes phlyctènes pour soulager la douleur.

- 8. Quelles propositions sont des complications précoces spécifiques des brûlures électriques ?**
- A) Troubles du rythme cardiaque immédiats.
 - B) Rhabdomyolyse et insuffisance rénale aiguë par myoglobinurie.
 - C) Lésions internes bien plus étendues que la lésion cutanée.
 - D) Infection fongique à Candida Albicans.
 - E) Syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) lésionnel.
- 9. Concernant l'analgésie du grand brûlé :**
- A) Elle n'est nécessaire qu'en présence d'une brûlure du 3ème degré.
 - B) Les morphiniques sont les antalgiques de référence.
 - C) Elle doit être mise en œuvre très précocement.
 - D) L'administration doit être titrée.
 - E) La voie intramusculaire est à privilégier pour une action rapide.
- 10. Quelles sont les indications d'une intubation oro-trachéale précoce chez un brûlé ?**
- A) Brûlure faciale étendue.
 - B) Suspicion forte d'inhalation de fumées (voix rauque, suie...).
 - C) Agitation.
 - D) Brûlure circulaire du thorax gênant la mécanique ventilatoire.
 - E) une tachycardie à 120 battements/min.
- 11. Chez un brûlé grave, Les signes évocateurs d'une inhalation de fumées sont :**
- A) Une brûlure des sourcils et des poils du nez.
 - B) Une dysphonie, une toux, des expectorations noires.
 - C) Une cyanose systématiquement présente.

D) Des brûlures situées uniquement au niveau du visage.

E) Un stridor

12. Chez un brûlé grave, le syndrome d'inhalation de fumées peut entraîner :

A) Un œdème lésionnel des voies aériennes avec risque d'obstruction retardée.

B) Une intoxication au cyanure.

C) Une insuffisance rénale aiguë.

D) Une atélectasie.

E) Une intoxication au monoxyde de carbone.

13. Le traitement de l'intoxication au monoxyde de carbone (CO) repose initialement sur :

A) L'administration d'oxygène normobare à haut débit (15 L/min).

B) L'oxygénothérapie hyperbare systématique.

C) L'administration de l'hydroxocobalamine.

D) L'administration de bleu de méthylène.

E) La ventilation mécanique avec une FIO₂ à 100%.

14. Chez un brûlé grave, quels sont les principaux objectifs thérapeutiques à la phase initiale ?

A) Chirurgie de recouvrement cutané.

B) Maintien de la perfusion des organes vitaux.

C) Prévention de l'infection par une antibiothérapie probabiliste.

D) Contrôle de la douleur par une analgésie efficace.

E) Rééducation fonctionnelle active.

15. Chez un brûlé grave, L'intubation trachéale précoce est indiquée en cas de :

a) Brûlure faciale étendue.

- b) Signes patents d'inhalation de fumées avec détresse respiratoire.
- c) Brûlure supérieure à 20% de SCB.
- d) Altération profonde de l'état de conscience.
- e) Brûlure circonférentielle du cou.

16. Le refroidissement d'une brûlure thermique à la phase initiale :

- A. Doit durer au moins 30 minutes.
- B. Se fait exclusivement avec de l'eau glacée pour mieux calmer la douleur.
- C. Est contre-indiqué si la brûlure dépasse 20% de la surface corporelle chez l'adulte.
- D. Doit être réalisé quelque soit le délai de prise en charge.
- E. N'est utile que pour les brûlures du 1er degré.

17. Une brûlure circonférentielle profonde d'un membre :

- A. Nécessite une surveillance clinique stricte.
- B. Peut conduire à un syndrome de loge.
- C. Est une indication formelle à une escarrotomie en urgence en cas de signes de compression.
- D. Doit doubler les besoins hydriques.
- E. Se reconnaît à l'absence de douleur.

18. Une brûlure électrique :

- A) Est souvent plus grave en profondeur qu'en étendue.
- B) Ne provoque jamais de complications cardiaques si l'ECG initial est normal.
- C) Peut entraîner une nécrose musculaire massive avec risque d'hyperkaliémie.
- D) Nécessite une surveillance cardiaque de 24 heures.
- E) Expose à un risque important de lésions rénales aiguës

19. La surveillance de l'efficacité de la réanimation liquidienne se fait principalement par :

- A) La pression artérielle moyenne.
- B) La fréquence cardiaque.
- C) La diurèse horaire.

- D) La pression veineuse centrale.
- E) La saturation pulsée en oxygène.

20. Une brûlure chimique :

- A. Nécessite toujours un lavage abondant à l'eau pendant au moins 15-20 minutes.
- B. Peut être neutralisée avec son antidote spécifique.
- C. Peut engendrer des perturbations métaboliques
- D. Peut s'aggraver par les réactions exothermiques
- E. Est plus fréquente dans le contexte professionnel

21. Concernant l'antibiothérapie chez le brûlé grave :

- A. Elle doit être débutée à l'admission pour toute brûlure >20%.
- B. Elle doit cibler prioritairement le *Pseudomonas aeruginosa*
- C. Elle doit être administrée par voie locale
- D. Elle doit être prolongée jusqu'à la cicatrisation
- E. Elle ne se justifie qu'en présence d'une infection.

22. Chez l'enfant, la prise en charge des brûlures :

- a) Utilise la même règle des 9 que l'adulte.
- b) Nécessite une attention particulière au risque d'hypothermie.
- c) Utilise la formule de Carvajal pour la réanimation liquidienne.
- d) Fait appel d'emblée à l'albumine.
- e) Considère dans l'évaluation de la gravité des seuils plus bas que l'adulte

23. La survenue d'une acidose métabolique lactique importante et précoce chez un brûlé grave doit faire évoquer :

- A) Une réanimation liquidienne insuffisante.
- B) Une intoxication au cyanure.

- C) Un état de choc cardiogénique.
- D) Une rhabdomyolyse sévère.
- E) Une inhalation de fumées massive.

24. Les objectifs de la réanimation initiale (premières 24h) sont :

- A) Restaurer et maintenir une volémie efficace.
- B) Assurer une oxygénation tissulaire correcte.
- C) Prévenir l'infection des lésions par une antibiothérapie probabiliste.
- D) Contrôler la douleur.
- E) Assurer un recouvrement cutané.

25. Un patient avec 40% de SCB brûlée au 2ème degré profond pèse 80 kg. Selon Parkland, le volume total de cristalloïdes à perfuser sur 24h est :

- a) 3200 ml
- b) 6400 ml
- c) 12800 ml
- d) 9600 ml
- e) 4800 ml

26. Un patient avec 40% de SCB brûlée au 2ème degré profond pèse 80 kg. Selon Parkland, le débit de perfusion pour les 8 premières heures doit être de :

- A) 400 ml/h
- B) 800 ml/h
- C) 200 ml/h
- D) 1600 ml/h
- E) 600 ml/h

27. La principale cause de décès précoce (premières 48h) chez le brûlé grave est :

- A) L'infection.
- B) L'insuffisance rénale aiguë.
- C) Le choc hypovolémique.
- D) Les troubles du rythme.
- E) Le syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA).